实验 2 神经元模型、输入整合与阈值响应

实验目的

1. 理解 M-P 神经元的基本思想： 掌握加权求和、阈值判断以及二值输出的基本过程，理解神经元“发放”与“不发放”的判定方式。

2. 观察人工神经元的输出特征： 通过比较 sigmoid、ReLU、tanh 等激活函数的输出结果，理解现代人工神经元与 M-P 神经元的区别。

3. 理解突触输入整合作用： 通过离散时间方式模拟 EPSP/IPSP 的叠加过程，观察兴奋输入、抑制输入以及阈值设置对输出的影响。

4. 观察简化脉冲神经元的发放现象： 在给定的简化神经元模拟函数基础上，通过调整输入电流和阈值，分析神经元是否发放以及发放频率如何变化。

5. 掌握基础仿真与绘图方法： 学会使用 numpy 和 matplotlib 编写简单仿真程

实验过程，结果，与分析

MP 神经元的实验结果 ：

```
(brain) D:\brain\Lab2>python task1.py
------ M-P 神经元实验 ------
权重: [ 0.7  0.6 -0.5]
阈值: 1.0

样例 1输入: [1. 1. 0.]
样例 1加权和: 1.3
样例 1输出: 1

样例 2输入: [1. 0. 1.]
样例 2加权和: 0.2
样例 2输出: 0
```

上面是样例结果

```
(brain) D:\brain\Lab2>python task1.py
------ M-P 神经元实验 ------
权重: [ 1.   0.6 -0.5]
阈值: 1.0

样例 1输入: [1. 0. 0.]
样例 1加权和: 1.0
样例 1输出: 1

样例 2输入: [1. 0. 1.]
样例 2加权和: 0.5
样例 2输出: 0
```

此结果为增加了兴奋输入对应权重，可以发现现在只需要[1.0, 0, 0]即可达到阈值，相较于[1.0, 1.0, 0.0]得出更易兴奋。

```
(brain) D:\brain\Lab2>python task1.py
------ M-P 神经元实验 ------
权重: [ 0.7  0.6 -0.8]
阈值: 1.0

样例 1输入: [1. 1. 0.]
样例 1加权和: 1.3
样例 1输出: 1

样例 2输入: [1. 0. 1.]
样例 2加权和: -0.1
样例 2输出: 0
```

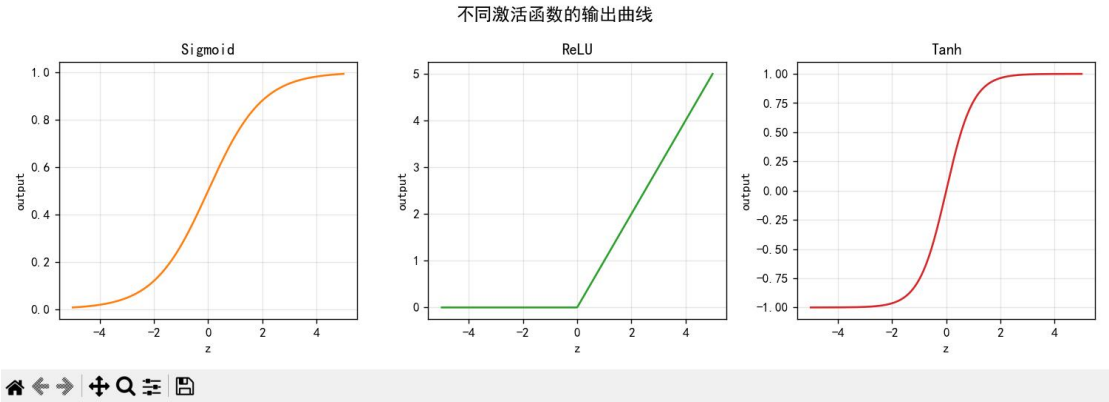
增加了抑制输入权重的绝对值，发现样例 2 加权和由 0.2 至-0.1，更难达到阈值。

```
(brain) D:\brain\Lab2>python task1.py
------ M-P 神经元实验 ------
权重: [ 0.7  0.6 -0.5]
阈值: 2.0

样例 1输入: [1. 1. 0.]
样例 1加权和: 1.3
样例 1输出: 0

样例 2输入: [1. 0. 1.]
样例 2加权和: 0.2
样例 2输出: 0
```

增大了阈值，发现两个样例均无法达到阈值。

在完成上述观察时修改了对应参数。

现代人工神经元实验




```
(brain) D:\brain\Lab2>python task2.py
------ 人工神经元实验 ------
输入: [1.  0.5 1.2]
权重: [ 0.8 -0.4  0.6]
偏置: -0.2
加权和 z = 1.12
sigmoid(z) = 0.754
ReLU(z)    = 1.12
tanh(z)    = 0.808
```

sigmoid 和 tanh 都是连续变化的，它们的输出范围有什么区别？

答：Sigmoid 将实数映射到区间(0, 1)，而 tanh 将实数映射到区间(-1, 1)

为什么 ReLU 在负半轴输出为 0？

答：ReLu(x)取 max（0， x）,故负半轴小于 0；

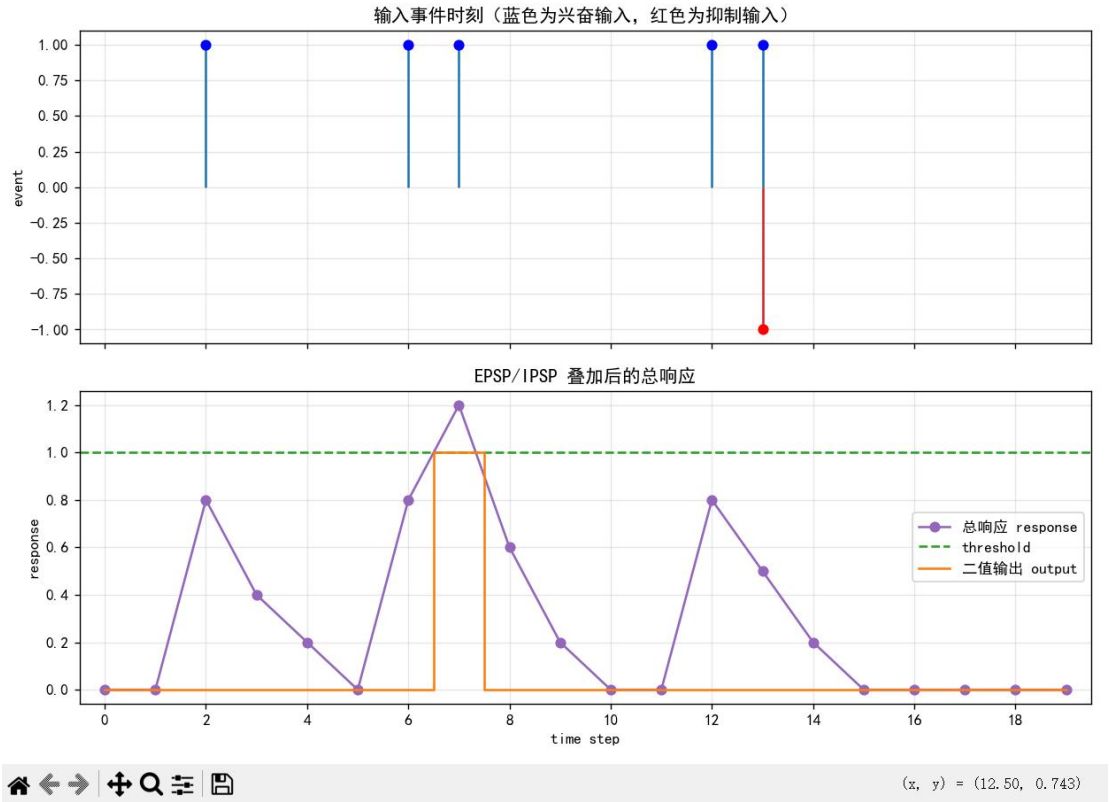
同样的输入经过不同激活函数后，输出结果为什么会不同？

答：不同激活函数的函数映射方式不同，而 z 是相同的，故结果不同。

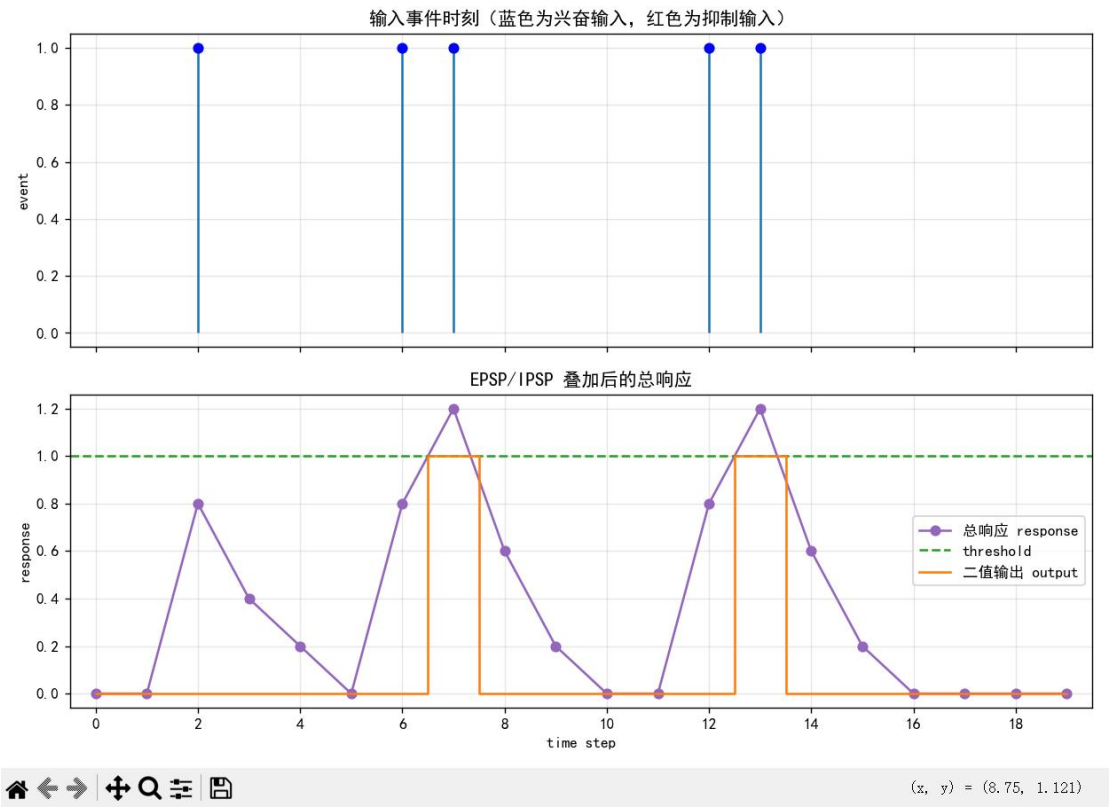
下面为修改参数后现代神经元三种激活函数的输出。

```
(brain) D:\brain\Lab2>python exp2_2.py
------ 人工神经元实验 ------
输入: [1.  0.5 1.2]
权重: [ 0.4 -0.5  0.8]
偏置: 0.5
加权和 z = 1.61
sigmoid(z) = 0.833
ReLU(z)    = 1.61
tanh(z)    = 0.923
```

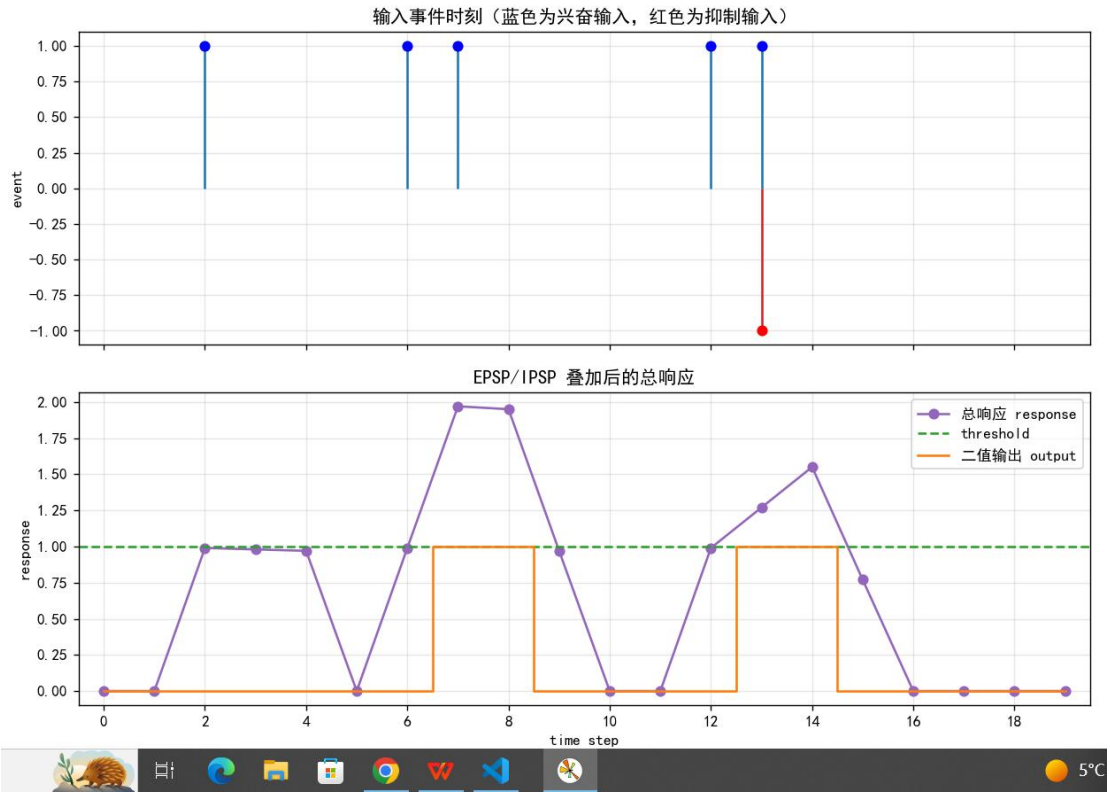
EPSP/IPSP 与输入整合



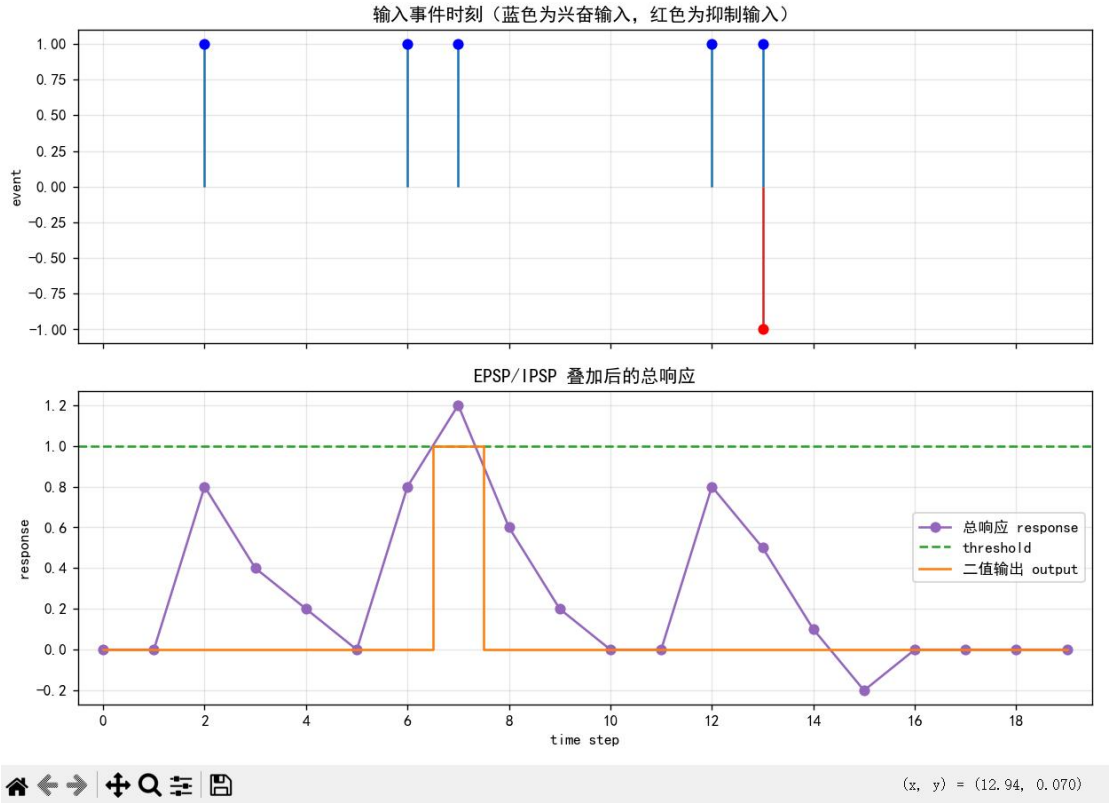
上面为实验默认参数的结果。



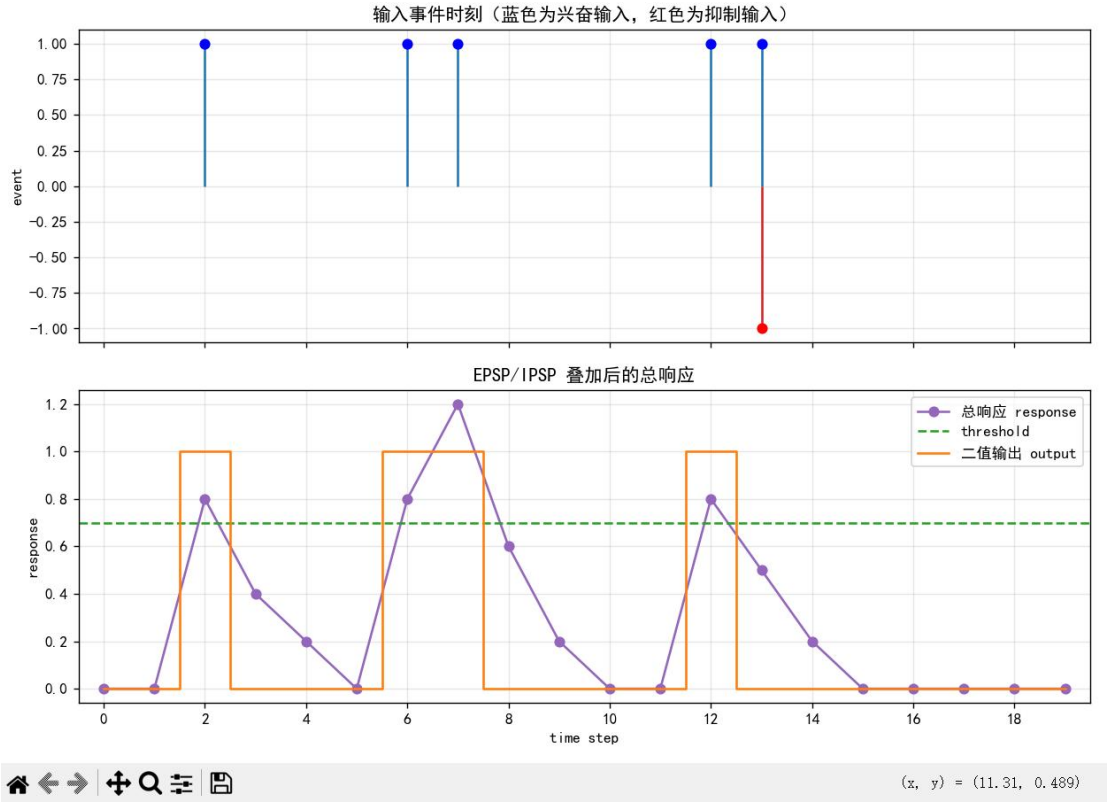
上面的图片是去掉 13 秒的抑制效果的实验，可以发现，神经元第二次到达了阈值。



增加 epsp 的权值，可以发现，神经元更加容易到达阈值。

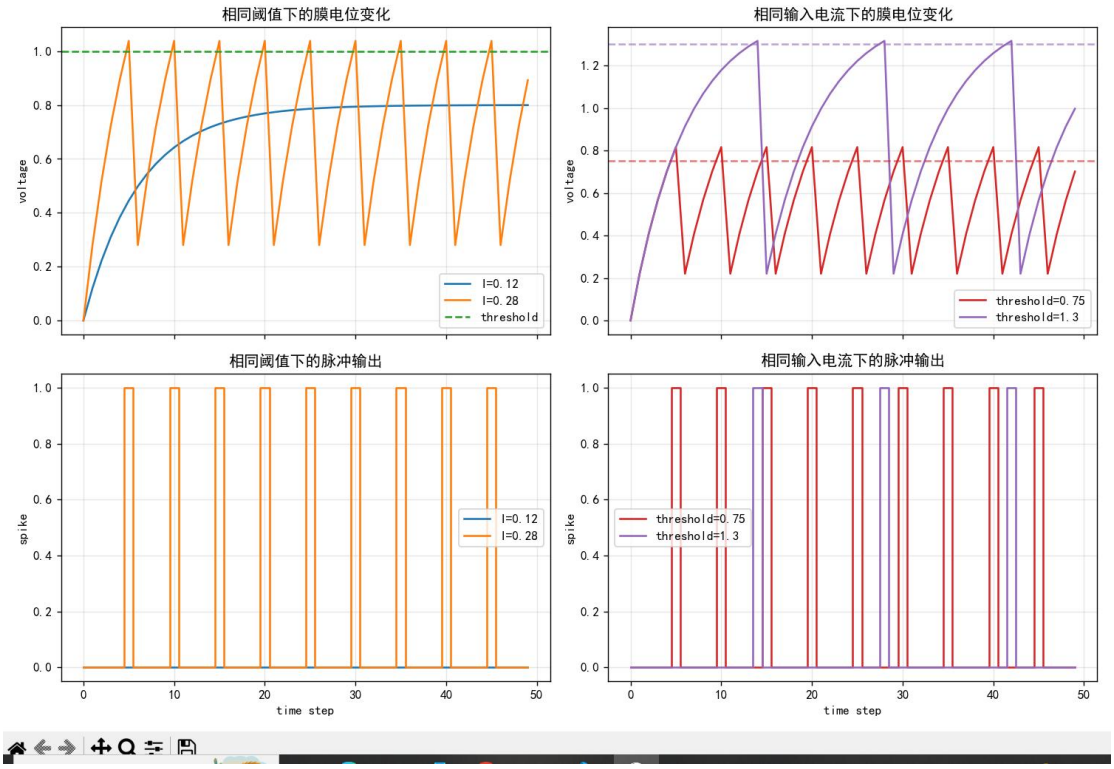


增大 ipsp 的绝对值，我们可以清晰的看到抑制效果更加明显。



降低阈值后，二值输出 1 的阶段有 3 个，更易触发输出。

四、简化的脉冲神经元



根据结果回答以下问题：

. 在阈值相同的情况下，为什么较大的输入电流更容易使神经元发放；

答：电流越大，膜电流的积累越快，越容易达到阈值

在输入电流相同的情况下，为什么较低的阈值更容易产生脉冲

答：较低的阈值更加容易达到

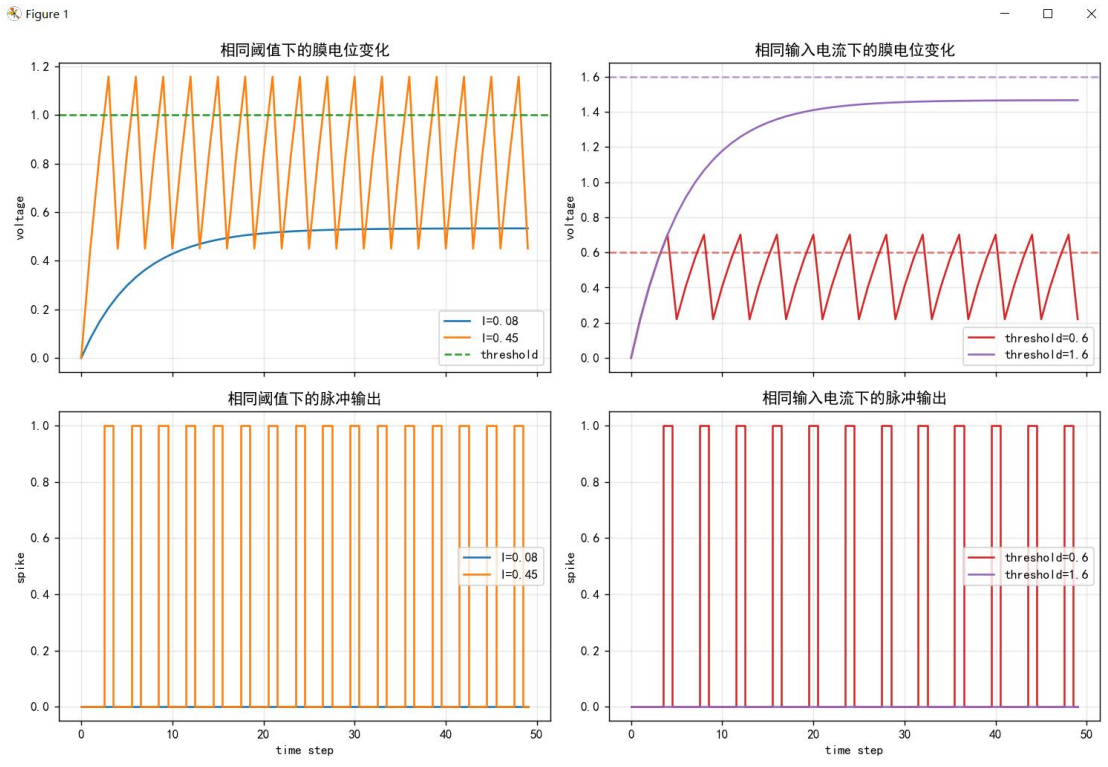
decay 变大或变小时，膜电位积累速度和发放频率会发生什么变化。

答：

当 decay 增大时，膜电位积累变慢，发放脉冲的频率降低。

当 decay 减小时，膜电位积累变快，发放脉冲的频率提高。

修改部分参数的结果



实验报告中回答以下问题：

1. 在本实验中，哪些参数会让神经元更容易达到阈值？为什么？
2. 抑制输入加入后，总响应曲线发生了什么变化？
3. M-P 神经元、现代人工神经元和脉冲式输出在表现形式上有什么不同？
4. 当输入电流增大或阈值减小时，神经元的发放现象如何变化？

答：

1. 输入的电流，权重，阈值大小本身，等

2. 总响应曲线下降

3. M-P 神经元以离散值输出，神经元以连续值输出，脉冲以脉冲序列（0，1）输出。

4. 都会增加神经元发放脉冲的频率，更容易发放脉冲。